

N200 使用指南V2.1

本文档描述如何在飞控上使用 N200 视觉里程计（VIO）模块。

1. 基本原理

N200 模块通过下视摄像头对地面纹理的观测，来估算飞机相对于地面的运动，从而解决飞机在GPS定位装置失效情况下的定位问题。

本模块无需预装载卫星地图，不依赖与已有的地图进行匹配。在任意有地面纹理的陌生区域，可直接开始工作。

本模块使用一个可见光摄像头和一个激光测距传感器对地面进行观测，结合飞机当前姿态，能够通过串口，对飞控同时输出定位信息和地形高度。正常情况下本模块会以30Hz的频率向飞控提供定位信息。但是在遇到无纹理或者弱纹理区时，本模块无法提供有效定位信息时，则会停止输出定位信息，待纹理信息有效后，则会继续输出。

由于在无GPS时，需要通过磁力计来提供飞行方向，所以磁力计的输出会影响VIO的定位精度，建议飞机使用精度较高，抗干扰较强的外置磁力计。

注意：视觉模块只提供位置信息，飞控还需要航向和高度信息，请确保飞机正确配置了罗盘和气压计或其他类似传感器。

2. 模块安装

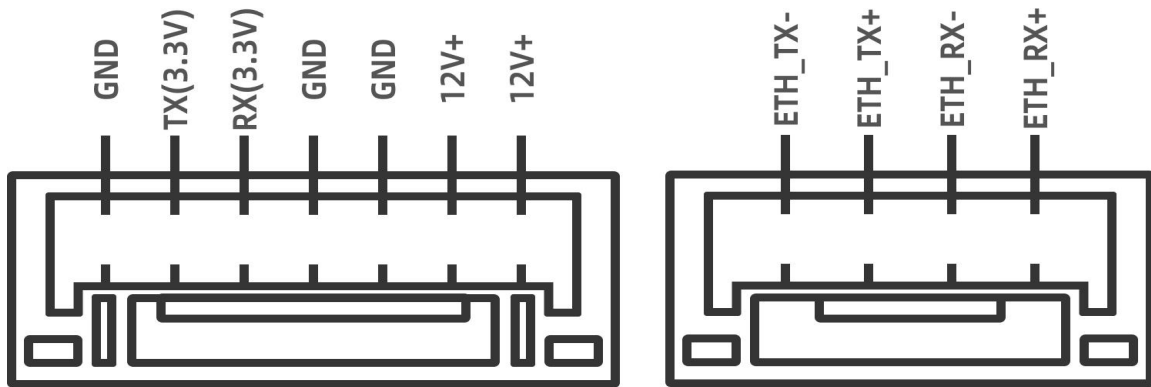
2.1 安装要求

需要将本模块如图所示，固定在机架下方，使得下视摄像头垂直向下，并尽量接近飞控中心，箭头方向正对机头。如不能保持正对机头，需在参数配置页面进行设置。



2.2 接口定义

本模块有两个接口，一个为带电源的UART接口，用来供电和飞控通讯。还有一个以太网接口，连接PC用来进行模块调试和功能配置，一般不接。



2.3 指示灯

- 常亮: 飞控连接正常，本模块运行正常。
- 快闪: 飞控通讯异常。
- 慢闪: 本模块故障。
- 熄灭: 未供电。

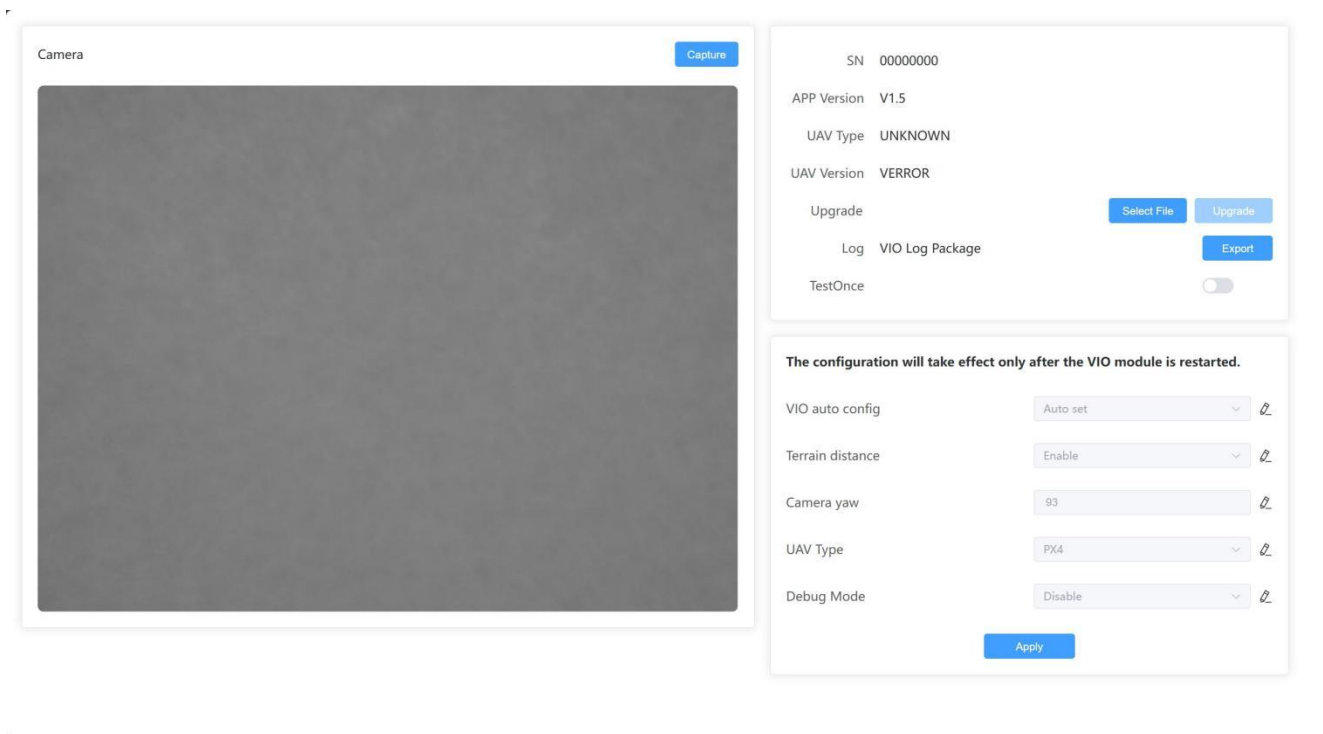
3. 模块使用

本模块支持PX4和ArduPilot飞控，默认为PX4模式，如需切换，需要在配置页面进行切换。如需对本模块进行功能配置或者升级，也在配置页面进行。

将本模块的以太网口连接至PC上，确保PC为同网段的其他IP，在浏览器内输入

<http://192.168.144.8> 可打开配置页面。输入账号user，密码123456。

The screenshot shows a web login interface. At the top, it says "Welcome to login!". Below this, there are two input fields: "Account" and "Password". At the bottom of the form is a blue button labeled "Login".



该页面可升级VIO模块的版本，点击**Select File**按钮后，选择本地目录下的安装包后，点击**Upgrade**按钮。

为了避免近地时，视觉不稳定造成定位偏移，故在高于5米时才会开始视觉定位。为了便于集成测试，在配置页有**TestOnce**功能，打开时，关闭5米限制，即近地时也有视觉定位输出。每次重启时，默认关闭。

3.1 PX4

目前本模块支持PX4 1.15和1.16版本。

3.1.1 如何连接

假设将本模块与飞控串口3连接，找一个空闲的MAVLink实例，比如2号。在 QGroundControl 的参数界面 或 NSH 中

1. 设置**MAV_2_CONFIG**为**TELEM 3**
2. 重启飞控
3. 设置**SER_TEL3_BAUD**为**921600 8N1**
4. 重启飞控和VIO模块

若使用其他端口则更改成对应配置。

可以有以下方法来进行检查。

1. 观察指示灯，[见指示灯说明](#)。
2. 在 MAVLink 控制台内查看 MAVLink 状态来确认MAVLink设置是否正确。

3. 在以太网配置页面内查看是否正常读取飞控版本，来检查本模块与飞控通讯正常。
4. 在 MAVLink 控制台内执行**listener vehicle_visual_odometry**，可看到 VIO 模块发送具体频率与数值，表明VIO模块工作正常。必要时配合**TestOnce**功能。

3.1.2 VIO端配置

正常情况下，网页上的参数保持默认设置即可。如果有需要有更精细的控制，则可选的配置参数如下。

VIO自动配置

在PX4内部，由**EKF2_EV_CTRL**参数来决定VIO模块的输出数据

VISION_POSITION_ESTIMATE如何参与飞控定位信息估计融合。由**EKF2_EV_DELAY**配置数据延迟。由**EKF2_EV_NOISE_MD**配置VIO数据噪声源。

考虑到部分飞机需要根据GPS是否可靠来决定VIO模块的使能与禁用。即当GPS失效时，才启用VIO模块，GPS有效时，再关闭VIO。所以此处提供一个选项，是否由本模块来自动设置PX4飞控，可选参数如下。

需特别注意参数**EKF2_EV_DELAY**不是立即生效，需重启飞控后生效。

- **0-从不设置**。本模块从不设置**EKF2_EV_CTRL**，**EKF2_EV_DELAY**，**EKF2_EV_NOISE_MD**参数，但是依然会发送**VISION_POSITION_ESTIMATE**数据。交由飞控自行管理。
- **1-自动设置**。本模块在启动时，会根据 PX4 固件版本自动修改部分参数：

默认情况下，该参数为**1-自动设置**。当飞控自行管理参数设置时，以上参数都需要自行设置。

地形高度

在定位估计时，需要从PX4上读取当前地形高度。本模块集成了对地的激光测距传感器，可以提供地形对地距离给飞控，再由飞控滤波后返回给VIO。当飞控想采用其他地形高度传感器时，需要禁用本模块的该功能。

- **0-禁用**。禁用时，不设置**EKF2_TERR_MASK**参数，并且不对飞控发送**DISTANCE_SENSOR**数据。
- **1-启用**。启用时，设置**EKF2_TERR_MASK**参数，使能PX4地形估计采用测距仪数据进行融合，并对飞控发送**DISTANCE_SENSOR**数据，使得飞控能够融合地形高度。为了减小地形高度估计融合对飞机高度估计的影响，在PX4 1.15版本中，会设置**EKF2_RNG_CTRL**为0，禁用**DISTANCE_SENSOR**数据参与飞机高度估计；在PX4 1.16版本中，由于飞控状态估计的变更，必须设置**EKF2_RNG_CTRL**为1，若要减小对高度估计的影响，需自行设置**EKF2_RNG_A_HMAX**参数。

默认为**1-启用**。

相机外参

由于装配问题，不能保证本模块与机头朝向完全一致，存在航向角偏差，则需通过**camera_yaw**配置。

保持机头朝前，从上往下看，本模块相对机头偏左，则`camera_yaw`为负，本模块相对机头偏右，则`camera_yaw`为正，值为具体偏角，单位为°。

3.1.3 飞控端配置

为了配合VIO模块，提升飞机稳定性，此处建议对飞控端的部分参数进行修改设置。

参数	默认值	建议值
COM_POS_FS_DELAY	1	5
COM_POS_FS_EPH	5	-1

COM_POS_FS_DELAY

距离地面过近，或者飞机下方为弱纹理或无纹理区域，则VIO会失效。若此时飞机长时间没有其他位置传感器进行辅助校正。则会因为缺乏定位而进入失效保护状态或降级逻辑，进而导致起飞失败或者强制降落。PX4用参数`COM_POS_FS_DELAY`来管控飞机缺乏定位而进入失效保护的延时时间。默认是1s，略有不足，建议设置为5s。

COM_POS_FS_EPH

水平位置误差阈值，PX4会根据参数`COM_POS_FS_EPH`去判断位置误差是否超出阈值，若超出阈值则认为位置无效执行失效保护或降级逻辑。默认值为5，建议设置为-1，即不通过位置误差去判断是否位置无效。

3.1.4 无GPS飞行

若完全无GPS传感器，则飞机不知道自己的当前位置。由于本模块只解决飞机相对于起飞点的相对定位问题，所以需要设置飞机的起飞点的真正经纬度，否则无法使用航线功能。

在 QGC-> Analyze Tools -> MAVLink Console 中，输入 `commander set_ekf_origin lat lon atl` 进行设置，输入 `listener vehicle_local_position` 进行检查，如图所示。



Back <



Analyze Tools



Log Download



GeoTag Images



MAVLink Console



MAVLink Inspector



Vibration

Provides a connection to the vehicle's system shell.



```
nsh> commander set_ekf_origin latitude longitude altitude 23.707019 120.243409 110
nsh> listener vehicle_local_position
```

```
TOPIC: vehicle_local_position
vehicle_local_position
timestamp: 350375008 (0.001457 seconds ago)
timestamp_sample: 350374303 (705 us before timestamp)
ref_timestamp: 344459955
ref_lat: 23.707019
ref_lon: 120.243409
x: -0.00078
y: 0.00021
z: 109.51402
delta_xy: [0.00000, 0.00000]
delta_z: 110.00000
vx: -0.00197
vy: 0.00080
vz: -0.01480
z_deriv: -0.00434
delta_vxy: [0.00000, -0.00000]
delta_vz: -0.00028
ax: -0.01214
ay: 0.02333
az: -0.02796
heading: -2.53298
heading_var: 0.02514
unaided_heading: 0.03173
delta_heading: -2.16758
tilt_var: 0.00002
ref_alt: 110.00000
dist_bottom: 0.10050
eph: 0.01610
epv: 0.26932
evh: 0.04266
evv: 0.05568
vxy_max: inf
vz_max: inf
hagl_min: inf
hagl_max: inf
xy_valid: False
z_valid: True
v_xy_valid: False
v_z_valid: True
xy_reset_counter: 1
z_reset_counter: 2
vxy_reset_counter: 1
vz_reset_counter: 1
heading_reset_counter: 1
heading_good_for_control: True
xy_global: True
z_global: True
dist_bottom_valid: True
dist_bottom_sensor_bitfield: 0
dead_reckoning: True
```

```
nsh>
```


3.1.5 常见问题排查

现象	排查
无 ODOMETRY 消息	串口波特率 / 线序 / 模块是否启动
EKF 不融合视觉	EKF2_EV_CTRL 未正确设置 / 频率发布不正常 / 时间戳异常
漂移过大	相机模糊 / 纹理不足

3.2 ArduPilot

目前本模块支持 Copter-4.6.0 版本，在其他版本参数可能会有差异。

3.2.1 如何连接

假设将本模块连接到飞控的串口（例如飞控板私印为 SERIAL2），在 Mission Planner 或 QGroundControl 的参数界面中：

找到对应串口的参数组，例如使用串口2：

1. 将 SERIAL2_BAUD 设置为 921600。
2. 将 SERIAL2_PROTOCOL 设置为 1（MAVLink）重启飞控。
3. 写入参数后，重启飞控和VIO模块

若使用其他串口，只需换成对应的串口号。配置正确后，可通过观察指示灯确定是否配置正确，见指示灯说明。

3.2.2 VIO端配置

VIO自动配置

在 ArduPilot 中，融合视觉里程计（VIO）的使用主要通过 VISO_* 相关参数控制。

参数说明如下：

VISO_TYPE = 1：选择是否使用外部视觉里程计以及其来源类型。

VISO_DELAY_MS = 40：设置视觉数据相对于飞控内部时间轴的延迟补偿（毫秒）。

VISO_POS_M_NSE = 10：设置视觉位置观测的噪声大小（米）。

FS_EKF_THRESH = 1：设置 EKF 失效保护（EKF Failsafe）的触发阈值。

- **0-从不设置**。本模块从不设置 **VISO_TYPE**，**VISO_DELAY_MS**，**VISO_POS_M_NSE**，

FS_EKF_THRESH参数，但是依然会发送VISION_POSITION_ESTIMATE数据。交由飞控自行管理。

- **1-自动设置**。本模块在启动时，会根据 APM 固件版本自动修改部分参数。

默认情况下，该参数为**1-自动设置**。当飞控自行管理参数设置时，以上参数都需要自行设置。

地形高度

此参数无用。

3.2.3 飞控端配置

需要在ArduPilot飞控端启用 VIO 模块。步骤如下：

1. 启用 EKF3 估计器。将EK3_ENABLE设为Enabled。
2. 将一个空闲的EKF3估计器的位置源设置为ExternalNav。如将EK3_SRC3_POSXY由None改为ExternalNav。
3. 重启飞控生效。

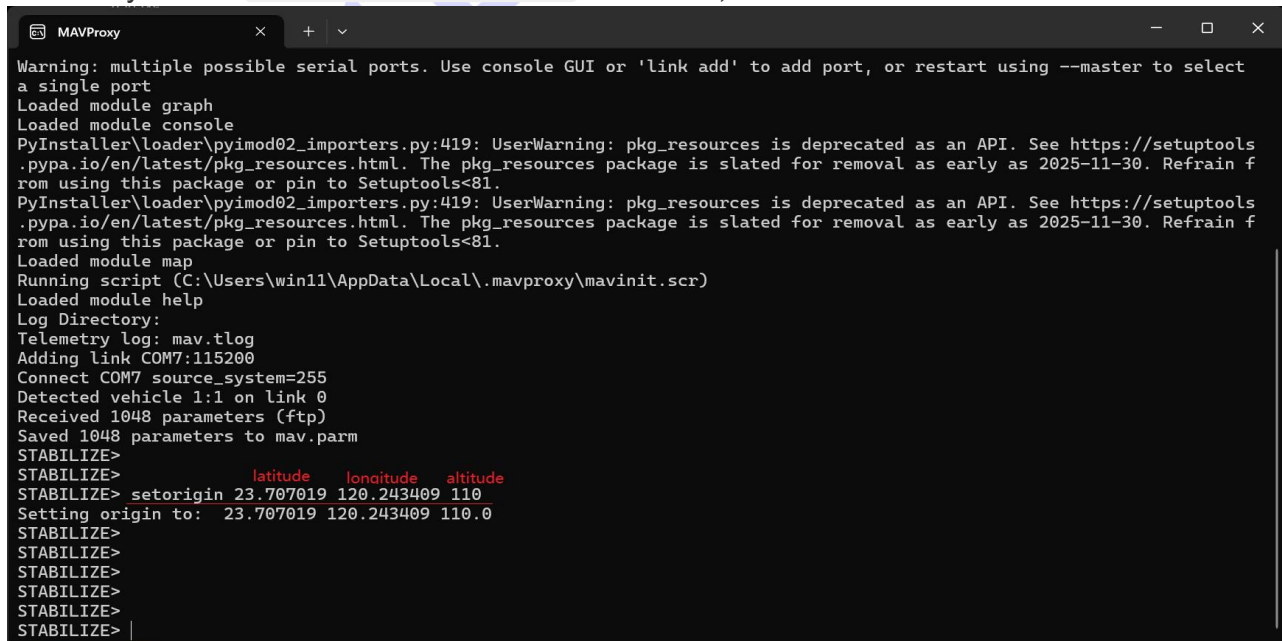
若使用视觉进行定位需要切换到对应的EKF估计器，具体切换方法可以参考(<https://ardupilot.org/copter/docs/common-ekf-sources.html>)。

若要在室内从飞控端看到视觉定位数据，需配合**TestOnce**功能。

3.2.4 无GPS飞行

若完全无GPS传感器，则飞机不知道自己的当前位置。由于本模块只解决飞机相对于起飞的相对定位问题，所以需要设置飞机的起飞点的真正经纬度，否则无法使用航线功能。

在 MAVProxy 中输入 setorigin lat lon atl 进行设置，如图所示。



```
MAVProxy
Warning: multiple possible serial ports. Use console GUI or 'link add' to add port, or restart using --master to select a single port
Loaded module graph
Loaded module console
PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py:419: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py:419: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
Loaded module map
Running script (C:\Users\win11\AppData\Local\mavproxy\mavinit.scr)
Loaded module help
Log Directory:
Telemetry log: mav.tlog
Adding link COM7:115200
Connect COM7 source_system=255
Detected vehicle 1:1 on link 0
Received 1048 parameters (ftp)
Saved 1048 parameters to mav.parm
STABILIZE>
STABILIZE>
STABILIZE> setorigin 23.707019 120.243409 110
Setting origin to: 23.707019 120.243409 110.0
STABILIZE>
STABILIZE>
STABILIZE>
STABILIZE>
STABILIZE>
STABILIZE>
STABILIZE> |
```